AI 生成 · 非官方模擬練習

化學 全新模擬卷

答案及評分參考

M：步驟分（方法正確即給分）　A：答案分（須先取得相關 M 分）　B：獨立分　C：傳意分

有底線的字詞為關鍵字，須在答案中寫出。化學方程式須平衡；同一答案前後矛盾，該部分不給分。評分參考只供溫習用；其他合理答案亦應給分。

甲部　工業化學

1.　(20 分)

(a)(i1) (1)

B1 方法 1：8 ÷ 52 = 15.4%；方法 2：4 ÷ 36 = 11.1%。方法 1 較高。

(a)(i2) (1)

B1 它使用可再生資源（水、可再生電力）而非化石燃料，且不產生溫室氣體 CO_2。

(a)(ii1) (1)

B1 一氧化碳和氫氣。

(a)(ii2) (1)

B1 $CH_4(g) + H_2O(g) \rightarrow CO(g) + 3H_2(g)$

(a)(iii) (1)

B1 氯（或氫氧化鈉）。

(b)(i) (1)

B1 碰撞的反應物粒子發生反應所須具備的最低能量。

(b)(ii) (2)

B1 曲線的生成物能級低於反應物能級。

B1 正確標示 Ea 和 ΔH。

(b)(iii) (1)

B1 $K_c = [CH_3OH] \div ([CO][H_2]^2)$；$K_c$ 下降。（兩項皆對方給分）

(b)(iv) (3)

B1 正向反應放熱，溫度較高令產率下降。

B1 溫度太低則速率太慢，故 250 °C 是折衷。

B1 高壓令平衡位置向右移動，因右方的氣體分子較少。

(b)(v) (1)

B1 它令正向和逆向反應的速率增加相同的程度。

(c)(i1) (1)

B1 $4HCl(g) + O_2(g) \rightarrow 2Cl_2(g) + 2H_2O(g)$

(c)(i2) (1)

B1 $CuCl_2$ 在步驟 2 再生，可重用。

(c)(i3) (1)

B1 HCl 極易溶於水（完全電離），而氯氣只微溶於水。

(c)(ii1) (2)

B1 由第 1、2 次：[NO] 增至 2 倍，速率增至 4 倍，對應 NO 為二級。

B1 由第 1、3 次：速率增至 18 倍 = $3^2 \times 2$^b，b = 1，對應 O_2 為一級。

(c)(ii2) (2)

M1 $k = 7.0 \times 10^{-6} \div (0.010^2 \times 0.010) = 7.0\ mol^{-2}\ dm^6\ s^{-1}$

A1 速率 $= 7.0 \times 0.015^2 \times 0.040 = 6.3 \times 10^{-5}\ mol\ dm^{-3}\ s^{-1}$

乙部　物料化學

2.　(20 分)

(a)(i) (2)

B1 原料（甘蔗）可再生。

B1 它的結構與石油聚乙烯相同，同樣不可生物降解。

(a)(ii) (2)

B1 剛性的棒狀結構。

B1 一端有極性基團（C≡N），令分子間有引力。

(a)(iii) (1)

B1 它是具交鏈的熱固性塑膠，受熱不軟化（電絕緣體亦可）。

(b)(i) (1)

B1 4

(b)(ii) (2)

M1 密度 = $4 \times 63.5 \div [6.02 \times 10^{23} \times (3.61 \times 10^{-8})^3]$

A1 = $8.97\ g\ cm^{-3}$

(b)(iii1) (2)

B1 鎂原子與鋁原子大小不同，破壞規律結構。

B1 原子層不易互相滑動。

(b)(iii2) (1)

B1 熔化鑄造時所需能量較少。

(b)(iv) (2)

M1 粒子數目是 $100^3 = 10^6$ 倍；每粒面積是 $1/100^2 = 10^{-4}$ 倍

A1 100 倍

(c)(i) (1)

B1 縮合聚合。

(c)(ii) (1)

B1 n HOOC–C6H4–COOH + n HOCH2CH2OH → –[CO–C6H4–CO–O–CH2CH2–O]n– + 2n H2O（方程式須平衡；寫出端基時 2n−1 H2O 亦可）

(c)(iii) (1)

B1 聚合物鏈之間沒有交鏈，受熱軟化，可重新塑形。

(c)(iv) (2)

B1 PET 鏈上有可水解的酯鍵，斷開後重新得到單體。

B1 聚乙烯只有 C–C 和 C–H 鍵，沒有可水解的鍵。

(c)(v) (1)

B1 擠壓成型。

(c)(vi) (1)

B1 其他塑膠會污染熔體，降低回收物料的品質。

丙部　分析化學

3.　(20 分)

(a)(i) (2)

B1 碳酸鉀：淡紫色火焰。

B1 碳酸鈣：磚紅色火焰。

(a)(ii) (1)

B1 高純度／在空氣中穩定／摩爾質量較高。

(a)(iii) (2)

B1 碘是非極性的，較易溶於己烷而非水。

B1 己烷與水不互溶，可用分液漏斗分離兩層。

(b)(i) (1)

B1 紫色的 MnO_4^- 被還原為近乎無色的 Mn^{2+}，$KMnO_4$ 本身可作指示劑。

(b)(ii1) (1)

B1 由無色變為淺粉紅色（不褪色）。

(b)(ii2) (3)

M1 MnO_4^- 的摩爾數 $= 3.32 \times 10^{-4}$；25.00 cm³ 內 $H_2O_2 = 8.30 \times 10^{-4}$

M1 樣本濃度 $= 8.30 \times 10^{-4} \times 10 \div 0.01000 = 0.830$ M

A1 $0.830 \times 34.0 = 28.2$ g dm^{-3}

(b)(ii3) (1)

A1 $(28.22 - 30.0) \div 30.0 = -5.9\%$（−6.0% 亦可），超出 ±5%，不合格。

(b)(iii) (1)

B1 MnO_4^- 會氧化氫氯酸中的 Cl^-，令滴定體積偏高。

(c)(i1) (1)

A1 實驗式 $C_4H_{10}O$（74），分子離子峰在 m/z 74，故為 $C_4H_{10}O$。

(c)(i2) (2)

B1 m/z 45：$CH_3CH(OH)^+$（m/z 59：$C_3H_7O^+$ 亦可）。

B1 沒有 m/z 31（CH_2OH^+）的峰，故沒有 –CH_2OH 基，T 不是丁-1-醇。T 是 $CH_3CH_2CH(OH)CH_3$（丁-2-醇）。

(c)(ii) (1)

B1 溶液由橙色變為綠色。

(c)(iii) (2)

B1 V 是 $CH_3CH_2COCH_3$。

B1 T 是二級醇，只會被氧化為酮。

(c)(iv) (2)

B1 產物的光譜在 3230–3670 cm^{-1} 沒有闊的 O–H 吸收峰。

B1 它在 1680–1800 cm^{-1} 有 C=O 吸收峰，而 T 則沒有。